

Projeto de Software: Exercício

Integrador - Sistema Sentinel Trade

1. Contexto Teórico: Trade no Mercado de Capitais

Trade é a operação de compra e venda de ativos financeiros em mercados organizados ou em plataformas de negociação. No mercado de capitais, o termo normalmente se refere à negociação de instrumentos como ações, fundos imobiliários (FIIs), ETFs, títulos, derivativos e outros ativos disponibilizados por corretoras e bolsas de valores.

O objetivo de uma operação de trade pode ser investir recursos no médio e longo prazo, formar patrimônio, obter renda por proventos ou buscar resultado financeiro a partir das oscilações de preço dos ativos. A compra ocorre quando o investidor espera valorização ou deseja compor sua carteira; a venda pode ocorrer para realizar lucro, reduzir exposição, atender a uma necessidade de liquidez ou limitar perdas.

1.1 Funcionalidades de uma Plataforma de Trade

- Consulta de preços, variações e informações dos ativos.
- Gestão de conta, saldo financeiro e carteira de investimentos.
- Envio de ordens de compra, venda, alteração e cancelamento.
- Validação de saldo, quantidade disponível, preço, horário de negociação e limites de risco.
- Acompanhamento do estado da ordem (criada, validada, enviada, parcialmente executada, executada, rejeitada ou cancelada).
- Registro de operações e cálculo de posição financeira do investidor.
- Notificações sobre execução, rejeição, oscilação relevante ou indisponibilidade.
- Controles de autenticação, autorização, auditoria e rastreabilidade.
- Integração com provedores de cotações, corretoras, bolsas e serviços de liquidação.

1.2 Criticidade e Segurança

Em razão de seu impacto financeiro e regulatório, um sistema de trade exige elevada confiabilidade. Uma ordem duplicada, uma cotação incorreta, a ausência de validação de saldo ou a falha na auditoria podem causar prejuízos ao investidor, à corretora e à integridade do mercado. Plataformas dessa natureza precisam adotar mecanismos de segurança, consistência de dados, prevenção a fraudes, tolerância a falhas e registro auditável de todas as

operações relevantes.

2. Escopo do Projeto: Sentinel Trade

Objetivo: Em equipes de até 03 integrantes, desenvolver a especificação e a modelagem de um Sistema de Trade Financeiro de Alta Criticidade, denominado Sentinel Trade. O sistema deverá ser projetado como uma plataforma distribuída, segura, escalável e tolerante a falhas.

Contexto do Problema: A corretora fictícia Orion Capital opera uma plataforma digital de negociação de ações, ETFs e fundos imobiliários. Atualmente, suas operações dependem de sistemas pouco integrados, dificultando a rastreabilidade das ordens, o controle de risco e a auditoria. A equipe foi contratada para especificar e modelar o SentinelTrade.

2.1 Atribuições do Sistema Sentinel Trade

- Autenticar usuários com MFA (Múltiplos Fatores de Autenticação).
- Manter dados de investidores, contas, carteiras, ativos e limites financeiros.
- Receber cotações em tempo quase real por meio de um provedor externo.
- Permitir ordens de compra, venda, cancelamento e consulta.
- Validar saldo, posição em carteira, limite de risco e situação do mercado antes de transmitir a ordem.
- Integrar-se a uma Bolsa/Corretora simulada (não é necessário integrar com bolsa ou dinheiro real).
- Acompanhar o ciclo de vida das ordens.
- Registrar logs de auditoria imutáveis.
- Notificar o investidor sobre execução, rejeição, cancelamento ou falha.
- Operar com mecanismos de recuperação, indisponibilidade controlada e prevenção de duplicidade de ordens.

3. Entregáveis do Projeto

Entregável 1: Repositório Git

Criar um repositório Git privado contendo:

- README.md com visão do projeto, integrantes, tecnologias e instruções de execução.
- Estrutura organizada de código e documentação.
- Arquivo .gitignore.
- Histórico de commits coerente com a evolução do projeto.
- Arquivo de exemplo para variáveis de ambiente, como .env.example.

- Pasta docs/ para requisitos, diagramas e evidências.
- **Restrição Importante:** Proibição de senhas, tokens, chaves de API ou dados sensíveis no repositório.

Entregável 2: Engenharia de Requisitos

Entregar documento no repositório contendo:

- Visão e objetivo do SentinelTrade.
- Identificação dos atores.
- Requisitos funcionais e não funcionais.
- Regras de negócio.
- Restrições técnicas.
- Critérios de aceitação.
- Matriz de rastreabilidade entre requisito, diagrama, implementação e teste.

Entregável 3: UML - Casos de Uso

Elaborar um diagrama de casos de uso contendo os atores necessários para o funcionamento do sistema.

4. Requisitos Mínimos (Obrigatórios)

Abaixo estão as listas de requisitos mínimos exigidos pelo professor, divididos por categoria.

Categoria	Lista de Requisitos Obrigatórios
Funcionais	Cadastro e gestão de investidores; autenticação com MFA; consulta de carteira; consulta de cotações; envio de ordem de compra e venda; cancelamento de ordem; validação de saldo, posição e limites; acompanhamento do status da ordem; notificações; consulta de histórico; auditoria.
Segurança	Senhas protegidas por hash; MFA; controle de acesso por perfil; atributos privados; validação de entradas; tratamento seguro de exceções; prevenção de injeção;

Categoria	Lista de Requisitos Obrigatórios
	proteção contra reenvio/duplicidade de ordem; ausência de segredos no repositório.
Resiliência	Time-out de integração; retentativa controlada; idempotência; fila de mensagens para processamento assíncrono; modo de indisponibilidade segura; recuperação de falhas; consistência de dados.
Qualidade	Auditabilidade, confidencialidade, integridade, disponibilidade, desempenho, rastreabilidade e manutenibilidade.

5. Avaliação

Analise se a equipe está seguindo o pensamento sistêmico para o projeto durante a modelagem e especificação.